KANTSUGI
カンツギ｜勘継

PURPOSE　存在意義

現場の勘を、次の担い手へ。

日本の品質を支える現場の勘を、人に依存しない遺産として残す

株式会社カンツギ（事業構想）

勘継＝金継ぎのように現場の勘を継ぐ

リワーク実習　セルフマネジメント課題

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる

設問③　経営理念

MISSION 使命	熟練者の勘を言語化し、教材と仕組みで次の人へ渡す
VISION 5 年後	85 拠点で、勘どころが教材として残っている
VALUES 行動指針	現場に立つ／現物に触れる／現実で判断する

「暗黙知が豊富な現場へのバーティカル AI の開発・実装を推進し、輸出も促進する」
— 内閣府「人工知能基本計画 ～日本 AX、より強く、より豊かに～」（令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定）

発表者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　発表時間： 10 分

設問①　課題 ― デジタル化は進んだのに、技能継承は人頼みのまま

技能継承の主流は「ベテランに居続けてもらう」。デジタル活用で継承が円滑になった企業は 8.7%

例：電線の押出ラインで外径が振れたとき

熟練者　音と湿度を見て、押出温度を少し下げて立て直す
手順書　この判断は書かれていない
退職後　若手は原因が分からず、ラインを止めて不良を出す

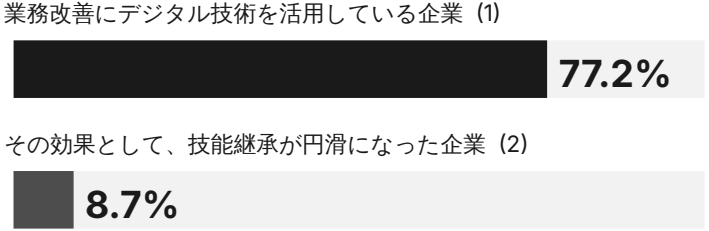
なぜ自分が取り組むのか

現場を知っている： 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年。製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

仕組みを作れる： Python ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装。音声の自動配信も個人で構築

資格： 1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

デジタル化と技能継承のギャップ（製造業）



54.8%

技能継承の取組で最も多いのは「再雇用・勤務延長でベテランに居続けてもらう」(3)

62.8%

製造業の育成上の問題「指導する人材が不足」。「育成する時間がない」も 45.4% (3)

(1) 労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.267 （2026 年 4 月）　(2) 同 No.265 （2026 年 3 月）　(3) 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026 年版 ものづくり白書」（令和 8 年 5 月）

設問①　解決策 — 引退した熟練者が、隣で教えてくれる現場

一人称の動画と会話を撮り続け、報告は自動に。データは人の教材になり、やがてフィジカル AI の先生になる

① 自動で記録　グラス・カメラ

作業者の一人称動画と会話を常時収録。記録のための撮影や入力は不要

道具：市販の端末。構造化を現場に求めない (1)

▶

② 整理する　生成 AI

映像と会話から「条件・処置・理由」を取り出し、ロット・設備データ・図面と紐づける

道具：生成 AI ＋現場データ基盤（クラウド）

▶

③ 渡す　若手・管理者

若手へ：図面・手順を現物に重ね、差異を表示
管理者へ：写真を抽出し、報告書を自動作成
後から：教材を当社が制作（2）

道具：グラス表示・自動報告・当社の監修

3 段階で進化する（製品戦略：記録と報告から始め、フィジカル AI へ）

段階 1　1〜2 年目
記録と報告を自動に

・一人称動画と会話を常時収録。写真撮影は不要
・報告書の手順に沿って写真を抽出し、日報を自動作成
・立会できなくても遠隔で確認

基盤・ KNACK （教材）

段階 2　3〜4 年目
照合して品質を守る

・図面・手順と現物を照合し差異を検出
・手順ミスを履歴で後追い確認
・手順ごとの解説動画を AI が生成

SAFE ・ GLASS ・ TWIN ・ DRAW

段階 3　5 年目〜
作業を AI が学ぶ

・蓄積した一人称動画で作業を AI が学習
・学んだ手順をロボット・検査 AI へ
・力加減は触覚シミュレーターで訓練

HAPTIC ・ FLOW （ R&D ）

R&D 戦略：記録ではなく「理解」をつくる

記録と理解は違う。どの場面が重要かを見分けられるのは、現場を知る人

作らない：映像・音声の記録と AI 構造化は汎用技術
作る：現場経験者が映像に意味（手順・重要場面）を付け、人のレビューで学習を回し続ける仕組み
組む：グラス・ヘルメットカメラ・ CAD ・ 3D はメーカー・大学と

道具以外：導入支援（初年度・約 2 か月）
当社の担当者が現場に入り、聞き取り・帳票の移行・研修まで行う

(1) 内閣府「人工知能基本計画」（令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定）「完全なデータの構造化をしない形での現場データの活用を推進する」　(2) 指導役不足 59.5% ・育成時間なし 47.4% ：厚生労働省「令和 6 年度 能力開発基本調査」（ 2025 年 6 月公表）。常時収録は作業時間・作業エリアに限り、本人同意のもとで行う

収益の仕組み ― 顧客は年 300 万円を払い、約 2 か月で元を取る

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

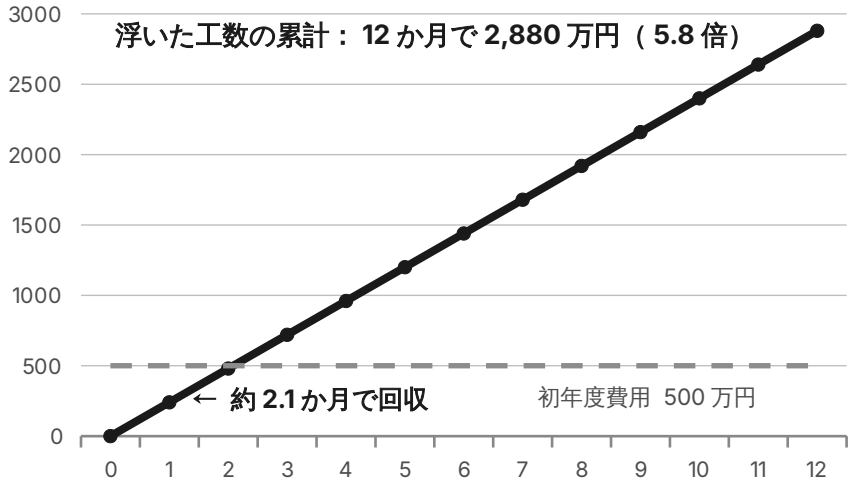
1 拠点が払う金額（万円）



基盤 100 万円／年	アプリと現場データ基盤の利用料（ 1 拠点）
ライン登録 20 万円 ×5 ライン	記録の対象にする生産ライン・工区の数に比例
追加機能 50 万円 ×2 本	教材制作（ KNACK ）・危険表示（ SAFE ）など、選んだ数に比例
導入支援 200 万円（初年度のみ）	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

当社の利益：利用料 300 万円は粗利率 85% で毎年積み上がり、導入支援は粗利率 40% で一度きり。顧客が増えるほど利用料が積み上がる

顧客から見た回収（対象者 100 名の拠点・万円）

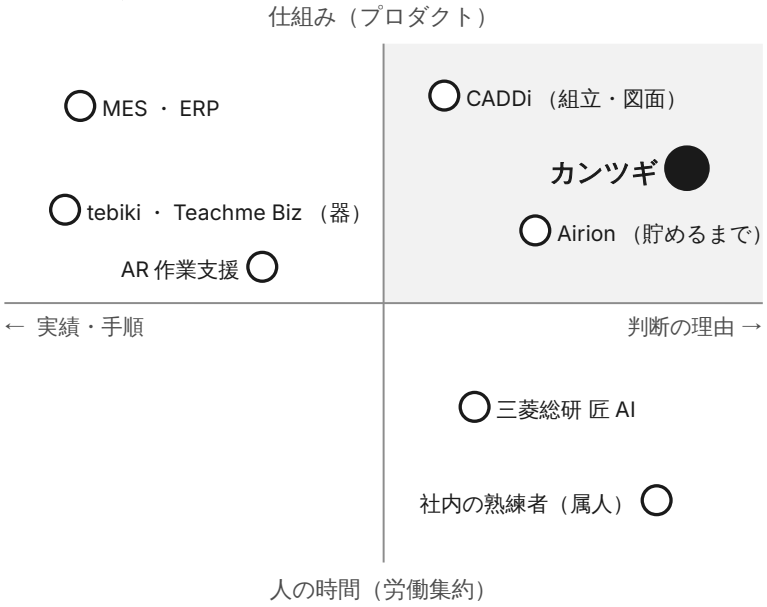


横軸は経過月数。時間単価 4,000 円（ 780 万円 ÷1,950h ） × 月 6h×100 名 = 月 240 万円。月 6h は日報・進捗報告などの書類作業の削減分で、建設業の書類電子化実績（月 6.5h ）を準用した仮定

競合 ― 「貯める」会社は現れた。当社は「渡す」で分かれる

判断の理由を扱う会社は現れた。連続工程の現場で、現物に重ねて渡し、教材にまでする会社はまだない

ポジショニングマップ



貯める（記録・構造化）と、渡す（教材にして届ける）

会社・サービス	貯める	渡す	対象
Airion 技能継承くん	○ AI 対話	× 顧客任せ	業種横断
キャディ CADDi	○ 判断履歴	×	組立・図面
三菱総研 匠 AI	○ コンサル型	×	個別案件
FRONTEO KIBIT	△ 既存文書	×	業種横断
tebiki ／ Teachme Biz	×	△ 器のみ	業種横断
AR 作業支援（各社）	×	△ 手順表示	業種横断
カンツギ	**○ 常時収録**	**○ 現物照合＋教材**	**連続工程**

最大の脅威： CADDi が連続工程に降りてくること。課題認識は同じ（「製造業の叡智の 8 割以上は暗黙知」）

防御線：図面に現れない現場処置の蓄積と、現場で監修できる人

STP ：工程の形（連続／組立／施工） × 規模で区分し、中堅の電線工場を狙う

競争戦略：ニッチャー（コトラー） × 差別化集中（ポーター）。大手の内製は個別開発で中堅に届かない

出典：各社公表資料（ Airion 2025 年 7 月、キャディ 2026 年 8 月 6 日、三菱総合研究所、 FRONTEO 、 tebiki 、スタディスト）。詳細と大手の内製事例は補足資料

設問②　組織 ― 顧客数は、導入担当の人数で決まる

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（ CEO ）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

設計基準　導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 → 12 か月 ÷2 か月 ×1 拠点 = 年 6 拠点。計画値は上限の 6 〜 8 割

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（ ×6 拠点）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客拠点数	**3**	**12**	**30**	**55**	**85**

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	**4**	**7**	**11**	**15**	**20**

採用基準と代表（ CEO ）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

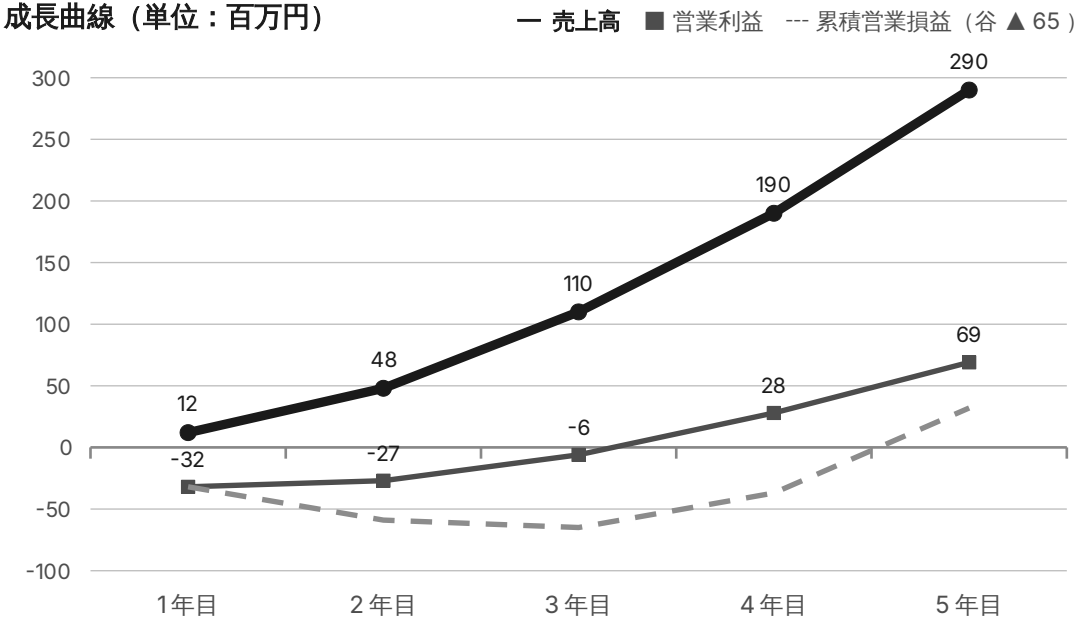
代表（ CEO ）：現場の読み解き方を型にして渡す（ CTO 兼任なし）

5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

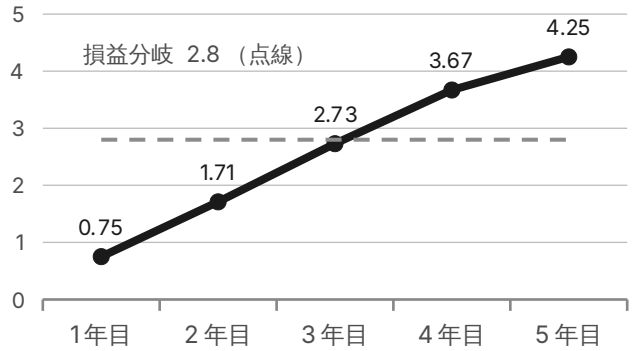
設問④　経営計画 ― 3 年目の谷を越え、 4 年目に黒字化する

売上は 5 年で 2.9 億円へ。累積損益の谷 0.65 億円を、必要資金 1.5 億円で越える

成長曲線（単位：百万円）



黒字化の条件：社員 1 人あたり顧客拠点数



713 万円（販管費／人） ÷255 万円（粗利／拠点） = 2.8 。 4 年目に初めて超える

必要資金 1.5 億円

谷 0.65 億＋運転資金 0.29 億＋ 1 年遅延の備え 0.56 億

調達：電線・ロボットメーカーの CVC から。資金と実証フィールド・販路を同時に得る

算出根拠：顧客拠点 3→12→30→55→85 ／売上総利益 5 ・ 29 ・ 73 ・ 135 ・ 213 （ライセンス粗利率 85% 、導入支援・受託 40% ）／販管費 37 ・ 56 ・ 79 ・ 107 ・ 144 （人件費 800 万円 × 社員数 4→20 名−原価振替＋経費）

設問⑤　リスク ― 最大のリスクは自分。判断基準を先に決める

創業者が 1 か月不在でも回る状態を 5 年目に置き、 BSC の 4 指標で任せる

準備期（1年目）

製品がない段階での受注
→ 有償試験導入を 3 拠点に限定。 1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築

創業者が律速になる
→ 現場ヒアリングを手順書化。 1年目末に CS が単独で運用できる状態へ

製造現場の知見不足
→ 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ

中期（2〜3年目）

個社対応による受託化
→ 共通機能 8 割・個社対応 2 割を明文化。受注を断る基準を保持

採用の難しさ
→ 製造・施工の現場経験者に IT を教える経路に限定

母数の小ささ
→ アンゾフの新市場開拓。施工会社へ同じ基盤を展開、 CRM で解約兆候を検知

後期（4〜5年目）

CADDi など大手基盤の連続工程参入
→ 図面に現れない現場処置の蓄積と監修人材が障壁

顧客の内製化
→ 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金

属人経営からの脱却
→ BSC で CSF ・ KPI を明文化し、判断を権限委譲

BSC CSF ・ KPI	財務 1人あたり顧客拠点　2.8 以上	顧客 初年度費用の回収 約 2.1 か月	業務プロセス 導入 2 か月／共通機能 8 割	学習と成長 創業者 1 か月不在で事業継続

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客＝社内の工場（生産技術・製造部門）　／　商品＝製造記録のデータ化と技能継承　／　収益＝間接工数の削減と品質不良の防止

復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。